

Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Popravka.ba

Nastavna grupa: RI2-ood6

Link na repozitorij tima: <https://github.com/ood-2025-26/Grupa6-Tim2>

Članovi tima:

1. Aid Mustafić, 19935
2. Tarik Redžić, 20072
3. Rijad Kasapović, 19852
4. Eldar Mandžić, 19569

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Popravka.ba je web-platforma kreirana sa ciljem olakšavanja pristupa provjerenim majstorima i servisnim uslugama u neposrednoj blizini korisnika. Svaki majstor i radionica će imati javni profil sa opisom usluga, portfoliom i recenzijama prethodno izvršenih usluga na platformi. Korisnici će imati mogućnosti raspisivanja oglasa, pretrage dostupnih majstora koristeći neke od čestih kriterija, te zakazivanja usluge direktno putem platforme. Nakon obavljene usluge, korisnici mogu ostaviti ocjenu i recenziju, tako gradeći sistem povjerenja i transparentniji uvid među korisnicima platforme.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,
- Perzistencija podataka (CRUD operacije)
- Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhronne obrade zahtjeva

- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja. Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.*

1) **Naziv funkcionalnosti:** Postavljanje oglasa za popravke

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Klijenti će imati mogućnost postavljanja, uređivanja i brisanja vlastitih oglasa na koji će se majstori moći prijavljivati sa ponudom servisa, u kojoj se, između ostalog, definiše način plaćanja i cijena. Ako klijent pronađe ponudu koju smatra zadovoljavajućom, istu prihvata kroz platformu, i ostale se automatski odbijaju. Uz to, majstori će na svojim profilima moći držati opći oglas usluga, koji će biti vidljivi i tokom ručne pretrage.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Kategorizacija zanimanja

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Svako lice koje nudi uslugu pripada jednoj ili više kategorija zanimanja (vodoinstalater, električar, stolar, itd.). Kategorizacija omogućava klijentima brže pronalaženje odgovarajućeg stručnjaka. Sistem podržava pregled svih majstora i firmi unutar odabrane kategorije.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Sistem recenzija i ocjenjivanja usluga

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Nakon svake izvršene usluge, klijenti će imati opciju ocjene i recenzije usluge i pristupa majstora koji ju je izvršio. Recenzije će biti javno dostupne u posebnom odjeljku na profilu izvršitelja, sa proračunatom prosječnom ocjenom usluga na platformi.

- 4) **Naziv funkcionalnosti:** Rangiranje i statistika o majstorima na platformi na osnovu filtera

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava korisnicima pregled rangiranih majstora na osnovu različitih filtera kao što su lokacija, kategorija zanata, prosječna ocjena i broj završenih poslova. Svaki majstor na platformi ima javno vidljive statističke podatke koji odražavaju njegovu aktivnost i pouzdanost. Rang majstora se automatski ažurira kroz asinhronu zadatke koji periodično obrađuju nove recenzije i podatke o odazivu.

- 5) **Naziv funkcionalnosti:** Verifikacija profila pri registraciji putem maila

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

U cilju osiguravanja nivoa pouzdanosti na platformi, svi korisnici će proći kroz određenu verifikaciju profila, putem e-mail servisa. Registrirani majstori će posebno prolaziti kroz dodatni nivo osnovne verifikacije, bilo kroz prilaganje adekvatnog uvjerenja o prethodnom izvršavanju usluga, ili na druge načine definisane tokom razvoja projekta.

- 6) **Naziv funkcionalnosti:** Pretraga usluga sa mogućnošću filtriranja

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Radi lakšeg i učinkovitijeg pristupa uslugama i njihovim izvršiteljima, korisnicima će biti ponuđeni različiti načini filtriranja pretrage, poput cijene i vrste usluge, lokacije i slično. Rezultati se sortiraju prema relevantnosti. Filteri će se moći kombinovati za preciznije rezultate.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje i uređivanje profila

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

U cilju olakšavanja isticanja na platformi svim korisnicima će biti ponuđene različite opcije za upravljanje vlastitim profilom na platformi. Dodatno, svi majstori i firme će moći dodavati, uređivati i brisati informacije o sebi, uključujući opis usluga, cjenovni raspon, i radno iskustvo. Administrator zadržava pravo moderacije i brisanja profila koji krše pravila platforme.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Automatsko zatvaranje neaktivnih oglasa

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Planirani zadatak periodično provjerava oglase bez odaziva majstora. Oglasi koji ostanu bez ponude duže od definisanog perioda automatski se zatvaraju. Klijent dobiva notifikaciju putem emaila i mogućnost ponovnog postavljanja oglasa.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.

Vrste aktera:

- Korisnik sistema
- Zaposlenik sistema
- Administrator

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Klijent**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1. Postavljanje oglasa za popravke	Mogućnost uređivanja
2. Kategorizacija zanimanja	Mogućnost pregleda
3. Sistem recenzija i ocjenjivanja usluga	Mogućnost uređivanja
4. Rangiranje i statistika o majstorima na platformi na osnovu filtera	Mogućnost pregleda
5. Verifikacija profila pri registraciji putem maila	Mogućnost uređivanja
6. Pretraga usluga sa mogućnošću filtriranja	Mogućnost pregleda
8. Automatsko zatvaranje neaktivnih oglasa	Mogućnost pregleda

b) **Naziv aktera: Majstor**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1. Postavljanje oglasa za popravke	Mogućnost uređivanja
2. Kategorizacija zanimanja	Mogućnost uređivanja
3. Sistem recenzija i ocjenjivanja usluga	Mogućnost pregleda
4. Rangiranje i statistika o majstorima na platformi na osnovu filtera	Mogućnost pregleda
5. Verifikacija profila pri registraciji putem maila	Mogućnost uređivanja
6. Pretraga usluga sa mogućnošću filtriranja	Mogućnost pregleda
7. Upravljanje i uređivanje profila	Mogućnost uređivanja

c) **Naziv aktera: Administrator**

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1. Postavljanje oglasa za popravke	Mogućnost uređivanja
2. Kategorizacija zanimanja	Mogućnost uređivanja
3. Sistem recenzija i ocjenjivanja usluga	Mogućnost uređivanja

4. Rangiranje i statistika o majstorima na platformi na osnovu filtera	Mogućnost uređivanja
5. Verifikacija profila pri registraciji putem maila	Mogućnost uređivanja
6. Pretraga usluga sa mogućnošću filtriranja	Mogućnost pregleda
7. Upravljanje i uređivanje profila	Mogućnost uređivanja
8. Automatsko zatvaranje neaktivnih oglasa	Mogućnost uređivanja

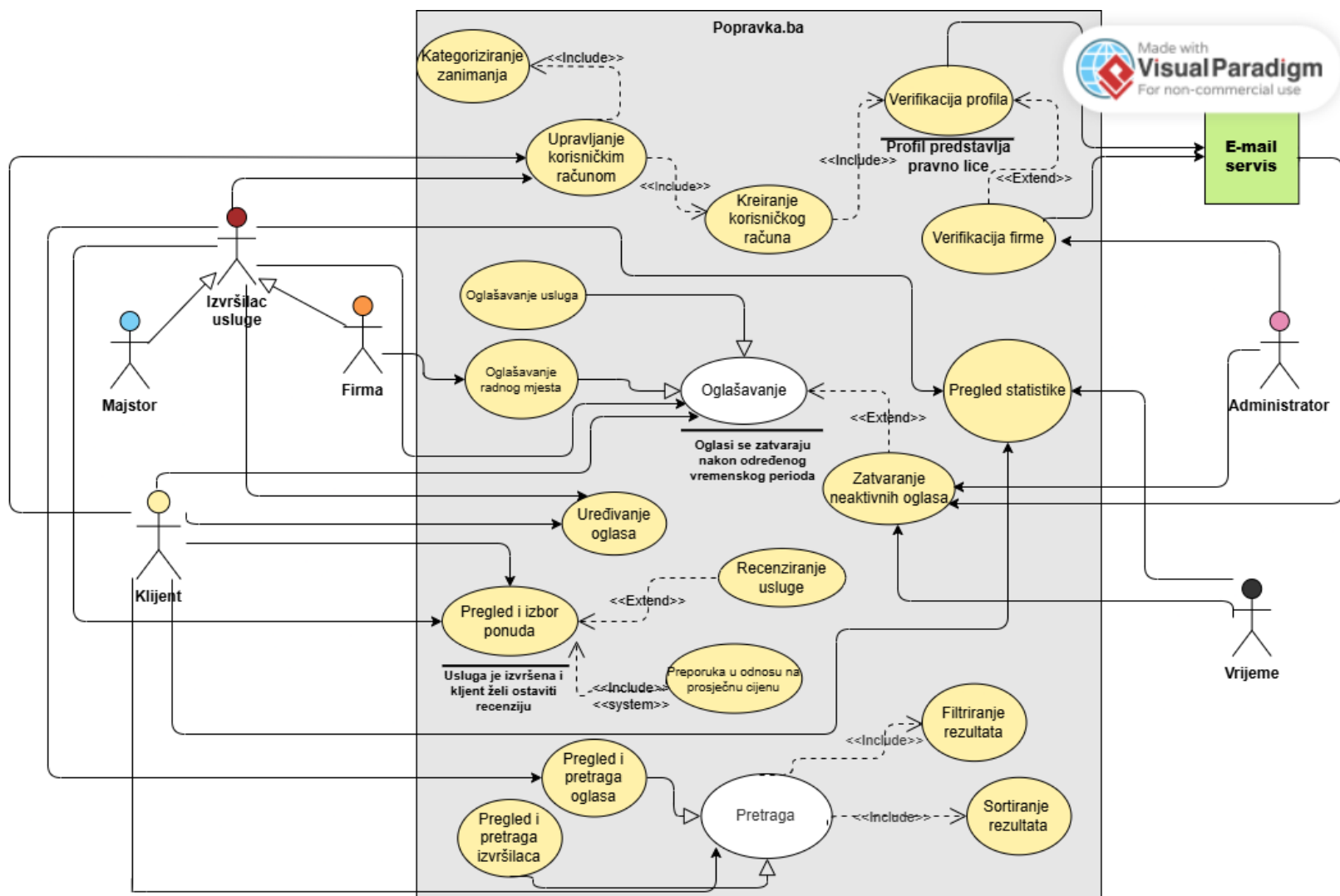
d) **Naziv aktera: Firma**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

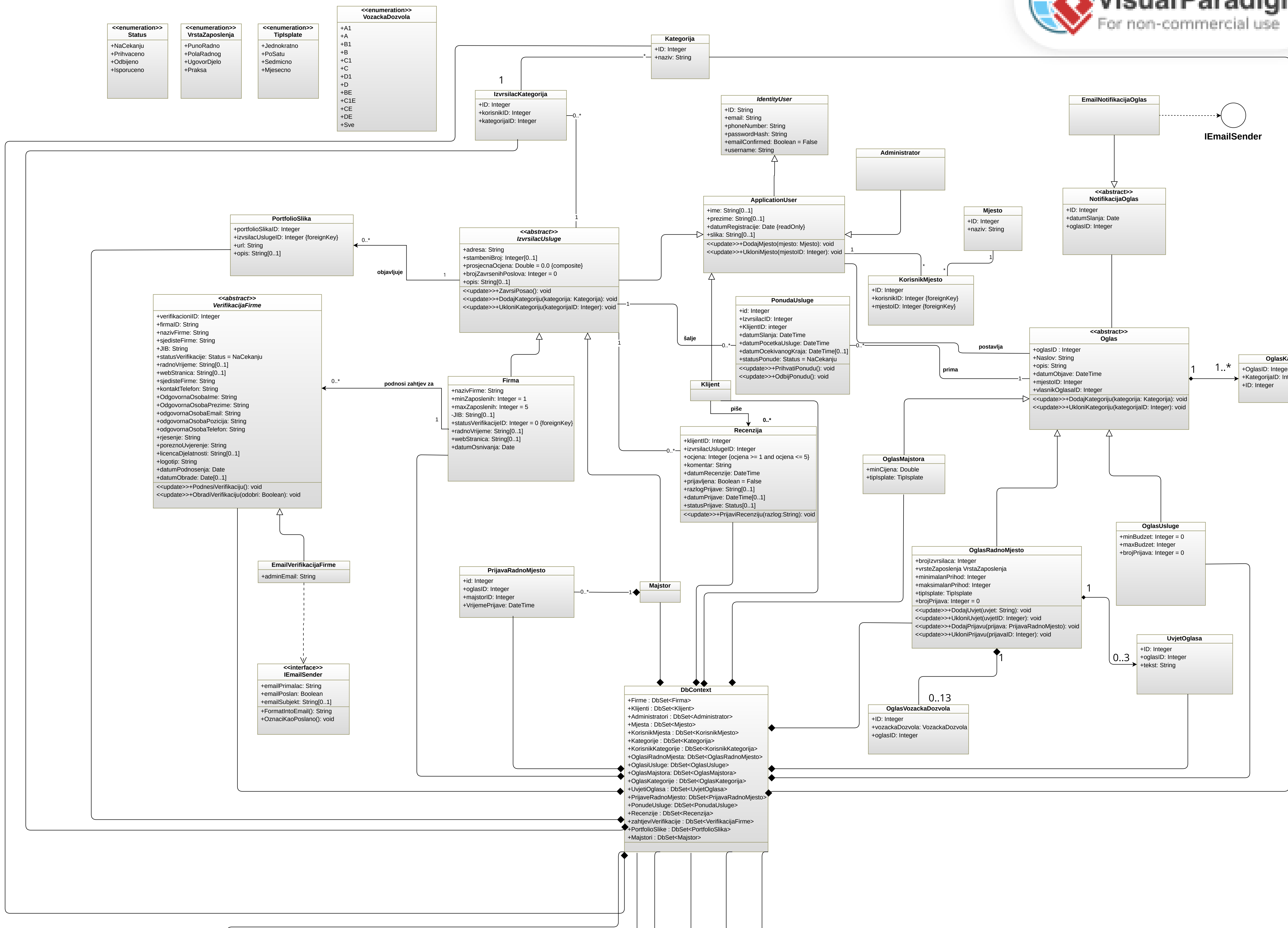
Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1. Postavljanje oglasa za popravke	Mogućnost uređivanja
2. Kategorizacija zanimanja	Mogućnost uređivanja
3. Sistem recenzija i ocjenjivanja usluga	Mogućnost pregleda
4. Rangiranje i statistika o majstorima na platformi na osnovu filtera	Mogućnost pregleda
5. Verifikacija profila pri registraciji putem maila	Mogućnost uređivanja
6. Pretraga usluga sa mogućnošću filtriranja	Mogućnost pregleda
7. Upravljanje i uređivanje profila	Mogućnost uređivanja

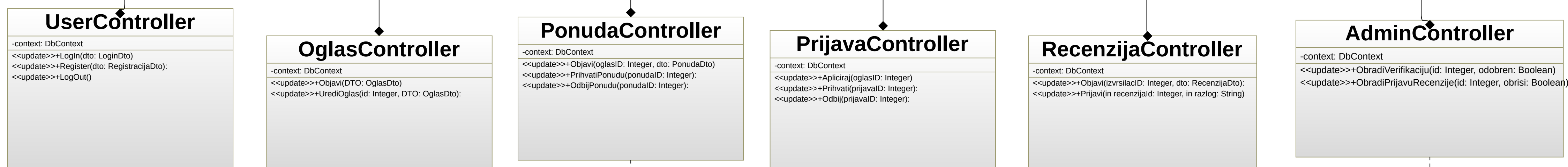
2. Dijagram slučaja upotrebe



Model



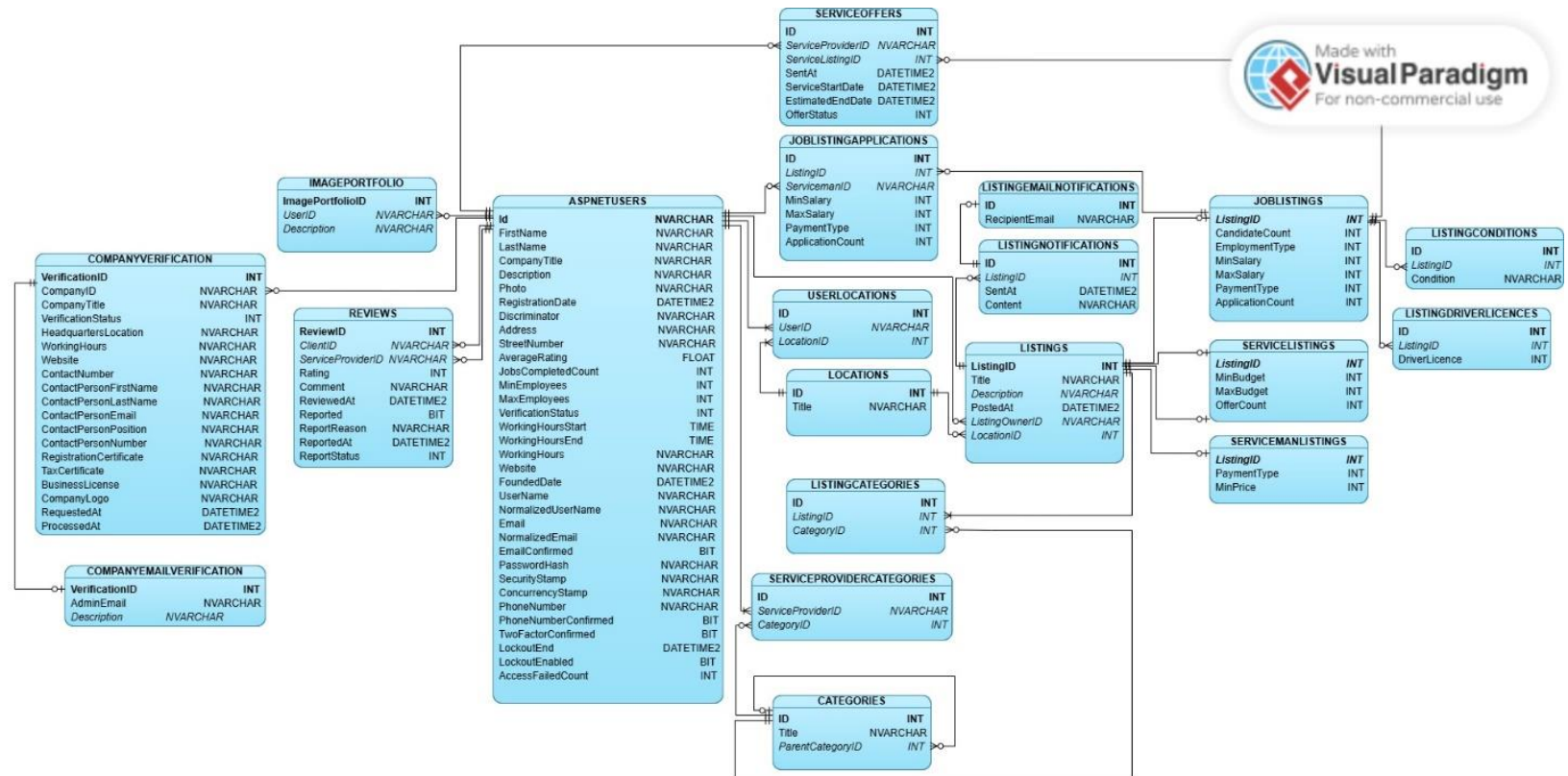
Controller



View



4. ERD diagram



Promjene u implementaciji u odnosu na specifikaciju

Grupa 6 - Tim 2

Aid Mustafić, Tarik Redžić, Rijad Kasapović, Eldar Mandžić

- SPECIFIKACIJA PROJEKTA

1) Naziv funkcionalnosti: Postavljanje oglasa za popravke

U ovoj funkcionalnosti je došlo do promjene po pitanju vidljivost oglasa za majstore, tako da oni više nisu vidljivi preko ručne pretrage. Umjesto ove mogućnosti je uvedena pretraga izvršilaca usluga (majstora i firmi), tako da je povećana njihova vidljivost, bez potrebe za kreiranjem posebnih oglasa. Uveden je prikaz najjeftinije usluge koju izvršilac nudi prilikom pretrage izvršilaca, a koja se uzima iz oglasa majstora, tako da oni i dalje predstavljaju faktor u ručnoj pretrazi.

- MVC DIJAGRAM KLASA + ERD

S obzirom da je baza podataka kreirana na osnovu klasnog dijagrama unutar sistema, tj. korišten je code first princip, sjedinit ćemo promjene specifikaciji za oba dijagrama.

- 1) Uvedeno je nekoliko novi enumeration tipova, kao što su: *Kanton*, *KoloneStatistike*, *KorisnickeUloge*, *Sortiranje*, *TipTokena*, *VelicinaFirme*, a njihova namjena je pretežno zbog detalja vezanih za frontend razvoj ili za olakšano praćenje vrste tokena pohranjene u bazi podataka. Osim toga enumeration tip *Status* je proširen novim vrijednostima kako bi se mogli uvesti nešto specifičniji opisi stanja nekih klasa koje koriste ovaj tip.
- 2) Klasa *EmailNotifikacijaOglas* i *EmailVerifikacijaFirme* su doživjele “overhaul”, kako bi se omogućila ispravna implementacija notifikacije o brisanju neaktivnog oglasa korisnika i verifikacije firme putem e-mail usluge.
- 3) Određene klase, poput klasa aktera *Firma* ili *ApplicationUser* imaju attribute koji se kompozitno računaju kako aplikacija ne bi bila usporavana pristupom na bazu podataka.
- 4) Neke klase (npr. *Firma*) su doživjele promjene određenih tipova podataka pronalaskom boljih alternativa (za navedenu klasu je primjer radno vrijeme, tako da je sada radno vrijeme prikazano preko dvije varijable tipa

TimeSpan, *OtvorenoOd* i *OtvorenoDo*, umjesto jednom, *radnoVrijeme*, koja je bila tipa string.

- 5) Uvedena je nova klasa *MjesečnaStatistikaKompozicija* koja omogućava čuvanje stanja rang-liste izvršilaca na bazi podataka zbog dugotrajnog očuvanja njenog stanja, s obzirom da se njeno osvježavanje izvršava kao asinhrona operacija kroz određeni period vremena.